

Punta Diferencial Aislada para Osciloscopio

Especificaciones de diseño

Resumen

Resumen

En el presente documento se desarrolla el diseño de una punta diferencial aislada para osciloscopio orientada a tareas de depuración, validación y análisis experimental de circuitos electrónicos. El objetivo del proyecto es obtener una herramienta de laboratorio que permita observar señales diferenciales, o señales referidas a potenciales no necesariamente comunes con la masa del osciloscopio, incorporando para ello una etapa de entrada diferencial, acondicionamiento analógico, aislación galvánica, fuente aislada y una salida compatible con una entrada BNC estándar.

El diseño propuesto no pretende reemplazar instrumental diferencial comercial de grado metrológico ni constituir un equipo certificado para mediciones de seguridad eléctrica. En su lugar, se busca una solución razonablemente robusta, calibrable y segura para uso personal controlado, priorizando la implementación física, la protección de entrada, la aislación, el layout y la posterior validación práctica por encima de la obtención de especificaciones metrológicas estrictas.

A lo largo del documento se presentan las especificaciones adoptadas, la arquitectura general del circuito y las decisiones de diseño asociadas a cada bloque funcional: front-end de entrada, red de atenuación, acoplamiento AC/DC, filtrado, etapas amplificadoras, paso aislado, salida y fuentes de alimentación. Para cada caso se justifican las elecciones realizadas en función de los compromisos entre ancho de banda, ruido, rechazo de modo común, seguridad, complejidad del circuito y factibilidad de implementación en PCB.

Finalmente, se reserva una sección para la medición y validación experimental del prototipo, donde se verificarán en una etapa posterior parámetros tales como ganancia, ancho de banda, respuesta en frecuencia, rechazo de modo común, nivel de ruido, comportamiento frente a señales de gran amplitud, desempeño de la aislación y estabilidad general del circuito. Por este motivo, las especificaciones indicadas en el presente informe deben interpretarse inicialmente como objetivos de diseño, quedando su cumplimiento definitivo sujeto a la caracterización experimental del prototipo.

Parte I

Especificaciones

1 Especificaciones : IMPORTANTE

Las especificaciones indicadas en la tabla siguiente corresponden a objetivos de diseño preliminares. Su cumplimiento efectivo deberá verificarse experimentalmente sobre el prototipo implementado, por lo que no deben interpretarse como valores garantizados antes de la etapa de caracterización.

El instrumento se encuentra orientado a tareas de depuración y validación experimental de circuitos electrónicos. No se considera apto para mediciones de seguridad eléctrica ni como reemplazo de una punta diferencial comercial certificada.

No se asigna una categoría de medición CAT al instrumento. La aislación especificada debe entenderse como un objetivo de diseño eléctrico y físico del prototipo, no como una certificación de seguridad.

La tensión máxima admisible de entrada deberá interpretarse en conjunto con el modo de operación seleccionado, la ganancia configurada, el estado de acoplamiento AC/DC y las limitaciones de potencia de los elementos de protección.

2 Especificaciones técnicas de diseño

Parámetro	Símbolo	Descripción
Tipo de entrada	–	Diferencial aislada
Aislación	V_{ISO}	$\geq 1,5 \text{ kV}_{\text{rms}}$
Acoplamiento	–	AC, DC
Ganancia	G	10x, 100x, 1000x
Error de ganancia	ε_G	$\leq 1 \%$
Ruido referido a la entrada	$e_{n,RTI}$	$\leq 10 \mu\text{V}_{\text{RMS}}, BW = 100 \text{ kHz}, G = 1000x$
Rango de salida	V_{OUT}	$\pm 10 \text{ V}$
Impedancia de salida	Z_{OUT}	50Ω
Corriente de salida máxima	$I_{OUT,max}$	150 mA
Rango de entrada diferencial	$V_{IN,diff}$	Ganancia 10x: $\pm 1 \text{ V}$ Ganancia 100x: $\pm 100 \text{ mV}$ Ganancia 1000x: $\pm 10 \text{ mV}$
Rango de entrada a modo común	V_{CM}	Acoplamiento DC $ V_{CM} \leq 10 \text{ V}$ Acoplamiento AC $ V_{CM} \leq 50 \text{ V}$
Máxima tensión de entrada (no destructiva)	$V_{IN,max}$	$\pm 40 \text{ V}$
Control de offset de salida	V_{OFF}	$\pm 10 \text{ V}$ referido a la salida
Ancho de banda superior	f_H	1 kHz, 10 kHz, 100 kHz
Ancho de banda inferior (AC)	f_L	$\leq 0,1 \text{ Hz}$
Impedancia de entrada diferencial	$Z_{IN,diff}$	$2,2 \text{ M}\Omega$
Impedancia de entrada por rama	$Z_{IN,branch}$	$\approx 1,1 \text{ M}\Omega$
Rechazo de modo común	$CMRR$	Acoplamiento DC: $\geq 90 \text{ dB}$, DC a f_H Acoplamiento AC: $\geq 90 \text{ dB}$, $f_L \leq f \leq f_H$
Tensión de alimentación	V_{CC}	$5 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$

Tabla 2.1: Especificaciones

Parte II

Diseño

3 Arquitectura general

La arquitectura general adoptada para la punta diferencial aislada se muestra en la figura 1. El circuito puede dividirse en dos secciones principales: la sección de entrada, asociada al circuito bajo prueba, y la sección de salida, asociada al osciloscopio; ambas separadas mediante una barrera de aislación galvánica.

La señal diferencial aplicada a la entrada atraviesa, en primer lugar, una etapa de protección contra sobre-tensión y transitorios a modo diferencial.

A continuación se dispone una red de acoplamiento seleccionable AC/DC. En modo AC se introduce un filtro pasa-altos pasivo que permite eliminar la componente continua de entrada. La conmutación entre ambos modos se realiza de forma simétrica en ambas ramas de la entrada diferencial, para no degradar innecesariamente el rechazo de modo común del sistema.

Luego del acoplamiento se incluye un filtrado de alta frecuencia. Este bloque limita el ancho de banda efectivo antes de las etapas activas y reduce la energía de señales fuera de banda que podrían producir saturación, rectificación no deseada o recuperación lenta en los amplificadores posteriores. En este diseño el filtrado se trata como parte del front-end y no únicamente como un elemento de acondicionamiento de salida, debido a que las señales de modo común y diferencial de alta frecuencia pueden afectar de forma directa el desempeño práctico de la punta.

La primera etapa activa se implementa con ganancia fija. Esta etapa establece una parte importante del nivel de señal interno y permite adaptar la amplitud disponible al rango útil del paso aislado. Sobre este nodo se prevé además la posibilidad de inyectar una corrección de offset, ya sea como compensación fija o como ajuste controlado externamente.

Antes del bloque de aislación se incorpora un filtro pasa-bajos de segundo orden con frecuencia de corte seleccionable. Este filtro permite limitar el ancho de banda de la punta a valores compatibles con el uso previsto y con el desempeño esperable del paso aislado.

La ganancia final del sistema se ajusta mediante una segunda etapa amplificadora seleccionable. Esta etapa define las escalas de salida disponibles, por ejemplo $1\times$, $10\times$ y $100\times$, y permite adecuar el nivel de señal entregado al osciloscopio. Luego de esta etapa la señal atraviesa la barrera de aislación y es reconstruida en el dominio de salida, donde se entrega mediante un conector BNC compatible con la entrada de alta impedancia de un osciloscopio convencional.

Finalmente, las fuentes de alimentación del sistema se consideran parte de la arquitectura general debido a que condicionan tanto el nivel de ruido como el desempeño de la aislación. La sección de entrada se alimenta mediante una fuente aislada y regulada localmente, mientras la etapa de salida está referida a la masa del osciloscopio para mantener la aislación galvánica entre el circuito bajo prueba y el instrumento.

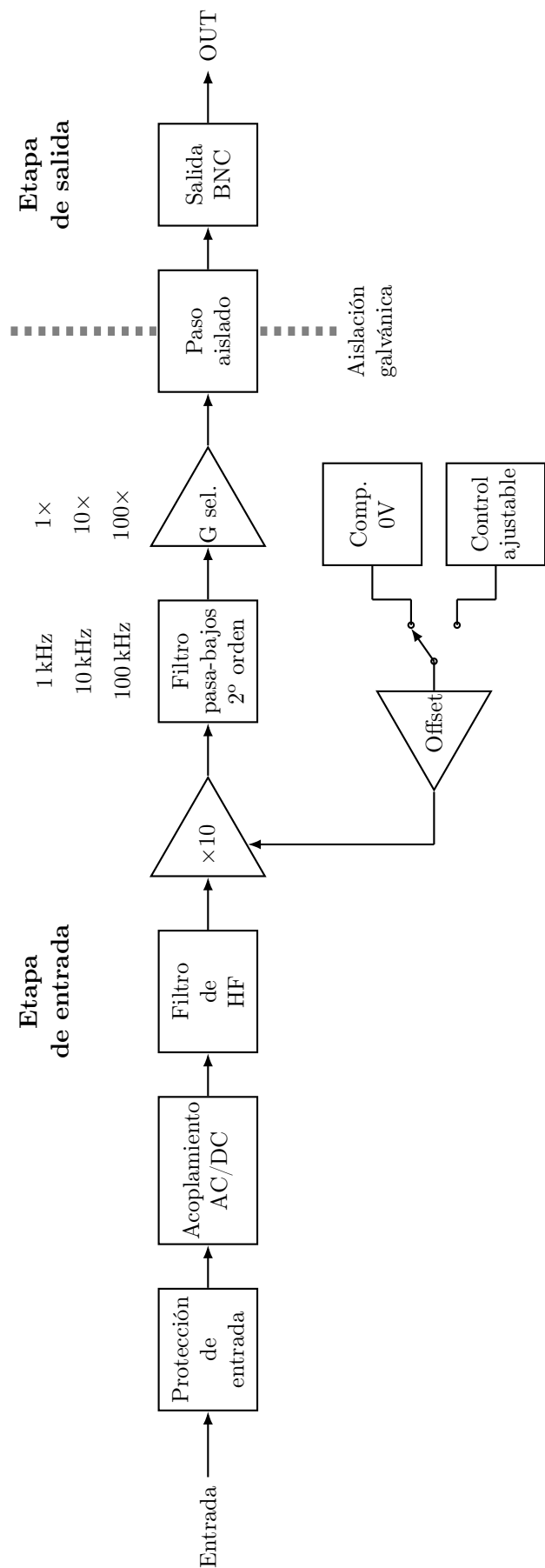


Figura 1: Arquitectura general propuesta para la punta diferencial aislada.

4 Front-end de entrada

El front-end de entrada constituye la primera interfaz entre el circuito bajo prueba y el resto de la punta diferencial; Concentra las funciones de protección, selección de acoplamiento, limitación de ancho de banda y primera amplificación diferencial. El desempeño global en robustez, ruido y rechazo de modo común quedan definidos en gran medida por esta sección.

En términos funcionales, el front-end puede dividirse en los bloques indicados en la figura 2: protección de entrada, acoplamiento AC/DC, filtrado de alta frecuencia y amplificador de instrumentación.

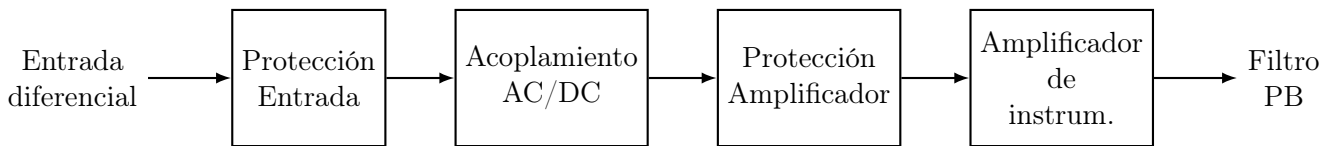


Figura 2: Bloques funcionales del front-end de entrada.

4.1. Topología del Front-End

El circuito conceptual por su parte se muestra en la figura ??

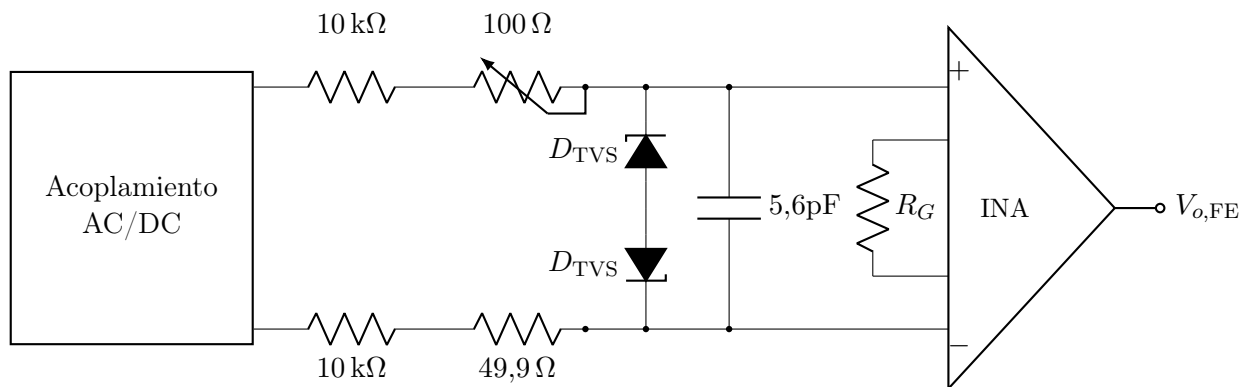


Figura 3: Amplificador de entrada.

4.2. Protección de entrada

La red de protección de entrada limita la corriente máxima de las etapas posteriores ante sobreexcursiones de tensión, transitorios moderados o errores de conexión dentro de las condiciones previstas para el instrumento.

Desde el punto de vista de dimensionamiento, si se define una tensión máxima de falla V_F y una tensión de clamp efectiva V_{CL} , la resistencia mínima necesaria para limitar la corriente a un valor admisible $I_{CL,max}$ puede estimarse como

$$R_P \geq \frac{V_F - V_{CL}}{I_{CL,max}} \quad (1)$$

donde R_P representa el valor adoptado por rama, suponiendo una implementación simétrica. La potencia máxima disipada en la resistencia, en la condición de falla considerada, resulta

$$P_{R_P, \max} = I_{CL, \max}^2 R_P \quad (2)$$

En esta etapa también resulta importante preservar la simetría entre ramas, dado que diferencias excesivas entre R_{P+} y R_{P-} degradan el rechazo de modo común del sistema. Si se define un desbalance ΔR_P , la contribución resistiva al rechazo de modo común puede estimarse en primera aproximación mediante

$$\text{CMRR}_R \approx 20 \log \left(\frac{2R_P}{\Delta R_P} \right) \quad (3)$$

lo cual pone de manifiesto la conveniencia de emplear resistencias apareadas o de baja tolerancia en esta zona del circuito.

La red de protección implementada se muestra en la figura 4. El trimpot se emplea para compensar la diferencia de resistencia entre ambas ramas y balancear ambas ramas. Por su parte, el diodo TVS bidireccional limita la tensión diferencial aplicada al bloque siguiente. Este bloque únicamente protege los capacitores del filtro pasa-altos ante condiciones de sobretensión.

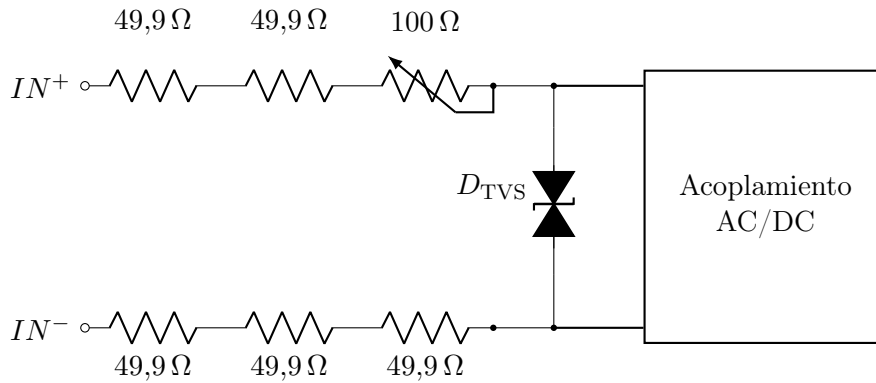


Figura 4: Circuito implementado de protección de entrada.

Dimensionamiento de la protección de entrada La red de protección se implementa mediante una resistencia serie distribuida de aproximadamente 150Ω por rama. Para ello se emplean tres resistores de $49,9 \Omega$ en serie en cada una de las ramas de entrada, de forma que

$$R_{P+} = R_{P-} = 3 \cdot 49,9 \Omega = 149,7 \Omega \quad (4)$$

La resistencia diferencial total vista por el TVS durante un evento de sobretensión diferencial resulta entonces

$$R_{\Sigma} = R_{P+} + R_{P-} = 2 \cdot 149,7 \Omega = 299,4 \Omega \quad (5)$$

El TVS seleccionado posee una tensión inversa de trabajo de 43 V , y una tensión máxima de clamping se considera igual a 49 V ; por este motivo, los capacitores de acoplamiento de la etapa siguiente se

seleccionan con tensión nominal mínima de 63 V, dejando margen respecto de la máxima tensión diferencial esperada durante la acción de protección.

Para una tensión diferencial de entrada $V_{IN,d}$ superior a la tensión de clampeo, la corriente aproximada por el TVS queda dada por

$$I_{TVS} \approx \frac{|V_{IN,d}| - V_{CL}}{R_{\Sigma}} \quad (6)$$

Considerando $V_{CL} = 49 \text{ V}$ y una tensión diferencial de entrada de 60 V, se obtiene

$$I_{TVS} \approx \frac{60 \text{ V} - 49 \text{ V}}{299,4 \Omega} = 36,7 \text{ mA} \quad (7)$$

La potencia total disipada en las resistencias serie resulta entonces

$$P_{R,tot} = I_{TVS}^2 R_{\Sigma} = (36,7 \text{ mA})^2 \cdot 299,4 \Omega \approx 0,40 \text{ W} \quad (8)$$

Dado que ambas ramas presentan la misma resistencia serie, la potencia disipada por rama queda dada por

$$P_{R,rama} = I_{TVS}^2 R_P = (36,7 \text{ mA})^2 \cdot 149,7 \Omega \approx 0,20 \text{ W} \quad (9)$$

Como cada rama se implementa mediante tres resistores de igual valor, la potencia disipada por cada resistor resulta

$$P_{Rx} = I_{TVS}^2 \cdot 49,9 \Omega = (36,7 \text{ mA})^2 \cdot 49,9 \Omega \approx 67 \text{ mW} \quad (10)$$

Esta distribución reduce la potencia disipada por componente sin modificar de forma significativa la resistencia diferencial total de la red de protección. No obstante, estos valores deben interpretarse como solicitudes asociadas a eventos de protección y no necesariamente como una condición de operación continua. En consecuencia, la potencia admisible de los resistores, la energía soportada por el TVS y la duración esperada del evento deberán verificarse en conjunto.

4.3. Acoplamiento AC/DC

El bloque de acoplamiento permite seleccionar entre medición en continua y medición en alterna. En modo DC, las llaves S_{DC+} y S_{DC-} puentean los capacitores de acoplamiento, con lo cual la transferencia en baja frecuencia se extiende hasta continua.

La figura 5 muestra la implementación adoptada para el bloque de acoplamiento AC/DC. En modo DC, las llaves S_{DC+} y S_{DC-} puentean los capacitores de acoplamiento, con lo cual la transferencia en baja frecuencia se extiende hasta continua. En modo AC, los capacitores quedan insertados en serie y la red formada por R_P , R_{TP} y R_P establece el camino de polarización de ambas ramas hacia la referencia de señal.

Considerando el requerimiento de impedancia de entrada mínima, $Z_{in} > 1 \text{ M}\Omega$, y el mínimo CMRR necesario para asegurar un error total menor a $e_T \leq 1 \%$, los capacitores de acoplamiento se escogen de

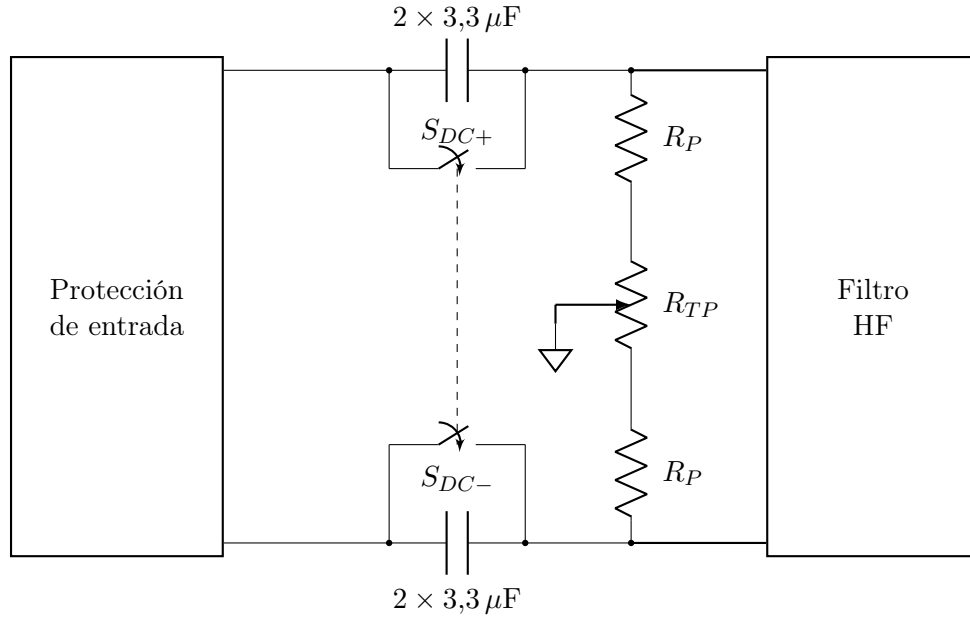


Figura 5: Bloque de acoplamiento AC/DC implementado.

manera tal que la frecuencia de corte sea muy inferior al límite inferior del ancho de banda esperado. Por lo tanto, considerando $R_P \approx 1 \text{ M}\Omega$:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_P C} \ll 0,1 \text{ Hz} \implies C \gg \frac{1}{2\pi \cdot 1 \text{ M}\Omega \cdot 0,1 \text{ Hz}} = 1,59 \text{ }\mu\text{F} \quad (11)$$

Se adopta entonces, por rama,

$$C_0 = 2 \cdot 4,7 \text{ }\mu\text{F} = 8,8 \text{ }\mu\text{F} \quad (12)$$

Considerando una tolerancia del 5 %, el rango de capacidad posible por rama queda comprendido entre

$$\left(\frac{C_+}{C_-} \right)_{\text{máx}} = \frac{1,05 C_0}{0,95 C_0} = 1,105 \quad (13)$$

El trimpot del circuito de la figura 5 permite calibrar la constante de tiempo de cada rama para preservar la simetría del front-end en modo AC. Definiendo a como la posición normalizada del cursor del trimpot, las resistencias efectivas de cada rama pueden escribirse como

$$R_+ = R_P + aR_{TP} \quad ; \quad R_- = R_P + (1 - a)R_{TP}, \quad 0 \leq a \leq 1 \quad (14)$$

La condición de balance de constantes de tiempo queda dada por

$$R_+ C_+ = R_- C_- \quad (15)$$

$$(R_P + aR_{TP}) C_+ = (R_P + (1 - a)R_{TP}) C_- \quad (16)$$

Considerando la tolerancia de los capacitores de acoplamiento, la relación máxima de resistencias que debe poder compensar el ajuste resulta

$$\frac{R_+}{R_-} = \frac{C_{\text{máx}}}{C_{\text{mín}}} = 1,105 \quad (17)$$

Para verificar el rango de ajuste disponible se adopta

$$R_P = 1 \text{ M}\Omega \quad ; \quad R_{TP} = 200 \text{ k}\Omega \quad (18)$$

En condición nominal, la máxima relación de resistencias obtenible entre ramas resulta

$$\left(\frac{R_+}{R_-} \right)_{\text{máx}} = \frac{R_P + R_{TP}}{R_P} = \frac{1,2 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega} = 1,20 \quad (19)$$

Sin embargo, debe considerarse también la tolerancia del propio trimpot. Para una tolerancia del 10 %,

$$R_{TP,\text{mín}} = 0,9 \cdot 200 \text{ k}\Omega = 180 \text{ k}\Omega \quad (20)$$

y por lo tanto el peor caso de rango disponible queda dado por

$$\left(\frac{R_+}{R_-} \right)_{\text{máx,mín}} = \frac{R_P + R_{TP,\text{mín}}}{R_P} = \frac{1,18 \text{ M}\Omega}{1 \text{ M}\Omega} = 1,18 \quad (21)$$

De esta forma el trimpot de 200 kΩ resulta suficiente aun considerando su tolerancia negativa máxima. Esto se verifica calculando la posición de ajuste necesaria en el peor caso. Si una rama presenta $C_{\text{mín}}$ y la otra $C_{\text{máx}}$, debe cumplirse

$$\frac{R_+}{R_-} = 1,105 \quad (22)$$

es decir,

$$\frac{R_P + aR_{TP}}{R_P + (1 - a)R_{TP}} = 1,105 \quad (23)$$

Despejando a ,

$$a = \frac{k(R_P + R_{TP}) - R_P}{R_{TP}(1 + k)} \quad \text{con} \quad k = \frac{C_{\text{máx}}}{C_{\text{mín}}} = 1,105 \quad (24)$$

Reemplazando $R_P = 1 \text{ M}\Omega$ y $R_{TP} = 200 \text{ k}\Omega$,

$$a = \frac{1,105 \cdot 1,2 \text{ M}\Omega - 1 \text{ M}\Omega}{200 \text{ k}\Omega \cdot (1 + 1,105)} = 0,775 \quad (25)$$

Por lo tanto, aun en el peor caso de dispersión de los capacitores, el ajuste requerido queda dentro del recorrido útil del trimpot. En la condición inversa se obtiene la posición complementaria, $1 - a = 0,225$, por lo que el margen de ajuste es simétrico respecto de cuál de las dos ramas presente la mayor capacidad.

4.4. Amplificador de entrada

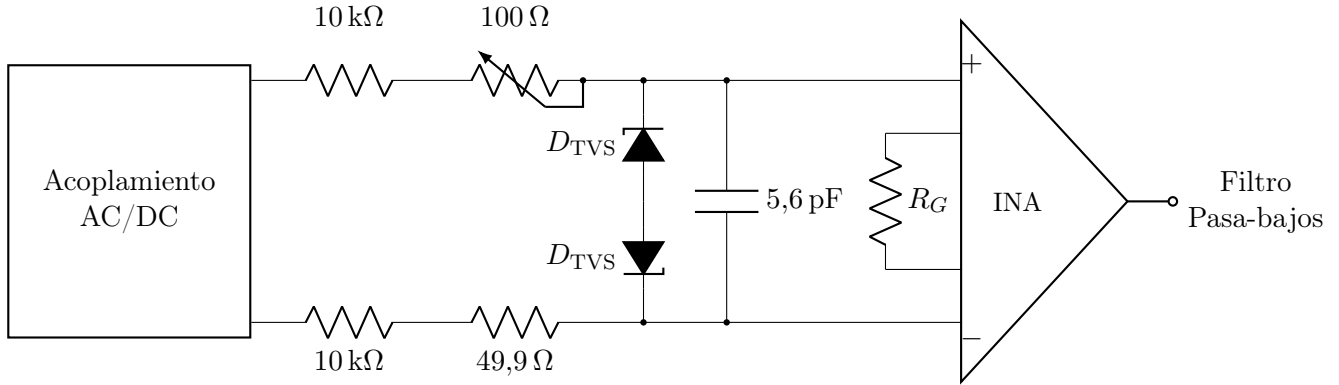


Figura 6: Amplificador de entrada.

Protección diferencial secundaria Además de la protección diferencial ubicada en la entrada del instrumento, se incorpora una segunda protección antes del amplificador de instrumentación. Esta etapa se implementa mediante un diodo TVS bidireccional conectado entre las ramas diferenciales, luego de las resistencias serie R_S (figura 6). De esta manera, la tensión diferencial aplicada al amplificador queda limitada a un valor inferior a la tensión de alimentación disponible.

$$V_{IN,m\acute{a}x} \leq 8,5 \text{ V} < V_{CC} = 12 \text{ V} \quad (26)$$

En esta posición del circuito no se agrega un filtro HF discreto adicional. La capacidad parásita del TVS, en conjunto con las resistencias serie R_S , introduce una limitación de ancho de banda local antes de la entrada del amplificador de instrumentación.

La corriente máxima en condición de falla queda limitada por la protección diferencial previa y por las resistencias serie de esta segunda etapa. Considerando una tensión máxima de clamping de la protección anterior de 60 V, una tensión diferencial máxima en el TVS secundario de 8,5 V y dos resistencias serie de 10 kΩ, se obtiene

$$I_{F,m\acute{a}x} \leq \frac{V_{\text{clamp,in}} - V_{IN,m\acute{a}x}}{2R_S} = \frac{60 \text{ V} - 8,5 \text{ V}}{2 \cdot 10 \text{ k}\Omega} = 2,58 \text{ mA} \quad (27)$$

Por lo tanto, la potencia total disipada por cada resistor de 10 kΩ queda dada por

$$P_R = I_{F,m\acute{a}x}^2 \cdot R_S = (2,58 \text{ mA})^2 \cdot 10 \text{ k}\Omega \approx 66 \text{ mW} \quad (28)$$

El diodo TVS escogido es el PJGBLC05 de Panjit International Inc. Para el dimensionamiento se considera una tensión máxima de activación de 7,0 V, de manera de verificar que la tensión diferencial aplicada al amplificador permanezca por debajo de la alimentación disponible. Su capacidad de juntura

parásita, del orden de 3 pF, actúa además como capacitancia diferencial de alta frecuencia. En conjunto con las resistencias serie R_S y el capacitor de filtro C_F , dicha capacitancia introduce un polo pasa-bajos aproximado dado por

$$f_{p,TVS} \approx \frac{1}{2\pi (2R_S) C_{TVS}} \quad (29)$$

Reemplazando $R_S = 10 \text{ k}\Omega$ y $C_{TVS} = 6 \text{ pF}$:

$$f_{p,TVS} \approx \frac{1}{2\pi \cdot 20 \text{ k}\Omega \cdot [(3 \text{ pF} || 3 \text{ pF}) + 5,6 \text{ pF}]} \approx 1,07 \text{ MHz} \quad (30)$$

Ganancia del amplificador de instrumentación El amplificador de instrumentación seleccionado es el INA826AIDR. Se adopta una ganancia fija $G = 10$ porque mantiene un ancho de banda elevado para el uso previsto (500 kHz), y un buen rechazo de modo común (104 dB en DC hasta 60 Hz, y 100 dB a 5 kHz).

La ganancia del INA826 se fija mediante una única resistencia externa R_G entre los pines de ganancia, según

$$G = 1 + \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{R_G} \implies R_G = \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{G - 1} = \frac{49,4 \text{ k}\Omega}{9} = 5,489 \text{ k}\Omega \quad (31)$$

Se adopta $R_G = 5,49 \text{ k}\Omega$, 0,1 %.

5 Filtro pasabajos seleccionable

La salida del amplificador de entrada se aplica a un filtro pasabajos pasivo de segundo orden, mostrado en la figura 7. La topología adoptada corresponde a una red en escalera RC, formada por una resistencia serie equivalente de entrada

$$R_1 = R_{PB1} + R_{PB2} = 866 \Omega + 49,9 \Omega = 915,9 \Omega \quad (32)$$

seguida por una segunda resistencia serie

$$R_2 = R_{PB3} = 10 \text{ k}\Omega \quad (33)$$

y dos capacitores shunt a masa aislada, seleccionados en forma simultánea mediante una llave de dos polos y tres posiciones. De esta forma, la frecuencia de corte puede conmutarse entre tres valores nominales, manteniendo la misma estructura del filtro.

Considerando que la impedancia de fuente vista por el filtro es baja y que de manera similar la impedancia de salida alta, la función de transferencia del filtro puede aproximarse por

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + s(R_1 C_1 + (R_1 + R_2) C_2) + s^2 R_1 R_2 C_1 C_2} \quad (34)$$

La llave conmuta en forma conjunta las parejas (C_{F1}, C_{F4}) , (C_{F2}, C_{F5}) y (C_{F3}, C_{F6}) , es decir:

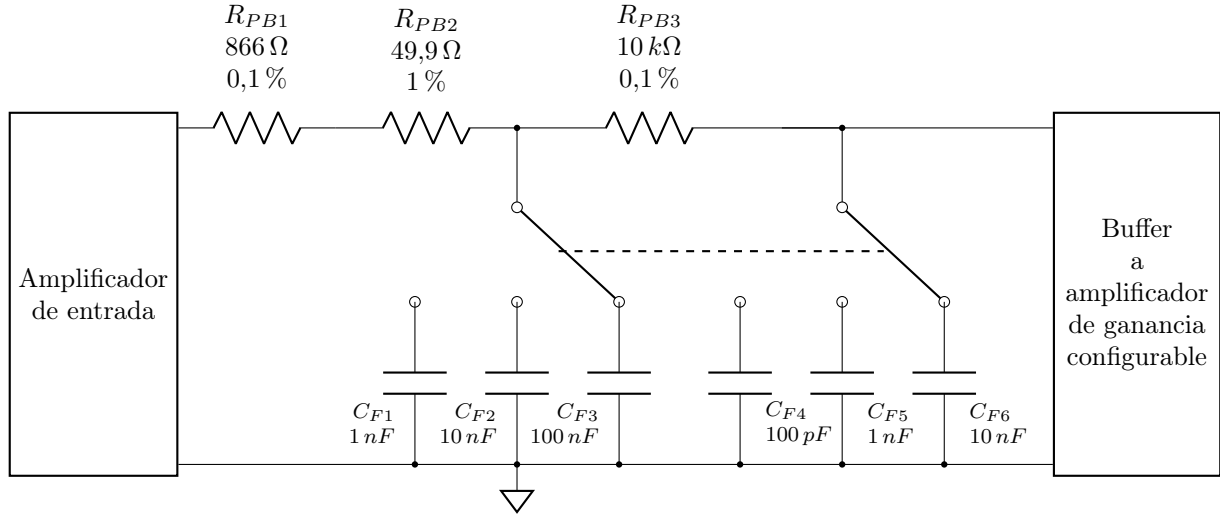


Figura 7: Filtro pasabajos con selección de ancho de banda.

$$(C_1, C_2) \in \{(1 \text{ nF}, 100 \text{ pF}), (10 \text{ nF}, 1 \text{ nF}), (100 \text{ nF}, 10 \text{ nF})\} \quad (35)$$

Evaluando la expresión anterior con $R_1 = 915,9 \Omega$ y $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, se obtienen las frecuencias de corte resumidas en la tabla 5.1.

Posición	Capacitores seleccionados	f_c calculada	f_c nominal
1	$C_{F1} = 1 \text{ nF}$, $C_{F4} = 100 \text{ pF}$	100,06 kHz	100 kHz
2	$C_{F2} = 10 \text{ nF}$, $C_{F5} = 1 \text{ nF}$	10,006 kHz	10 kHz
3	$C_{F3} = 100 \text{ nF}$, $C_{F6} = 10 \text{ nF}$	1,001 kHz	1 kHz

Tabla 5.1: Frecuencias de corte del filtro pasabajos para cada posición de la llave.

La elección de los capacitores mantiene una relación de escala de una década entre posiciones, por lo que el filtro reproduce de manera muy próxima las tres frecuencias de corte objetivo: 1 kHz, 10 kHz y 100 kHz.

6 Amplificador de ganancia configurable

El bloque de ganancia configurable se implementa mediante dos etapas no inversoras basadas en el ADA4610-1ARZ-R7. Cada etapa posee una ganancia

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega \parallel 1,2 \text{ k}\Omega} \approx 10 \quad (36)$$

dado que

$$R_G = 15 \text{ k}\Omega \parallel 1,2 \text{ k}\Omega = \frac{15 \text{ k}\Omega \cdot 1,2 \text{ k}\Omega}{15 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega} = 1,111 \text{ k}\Omega \quad (37)$$

La ganancia total se conmuta por décadas mediante la llave doble del circuito, que habilita o desconecta atenuadores pasivos en los nodos de entrada de las etapas activas.

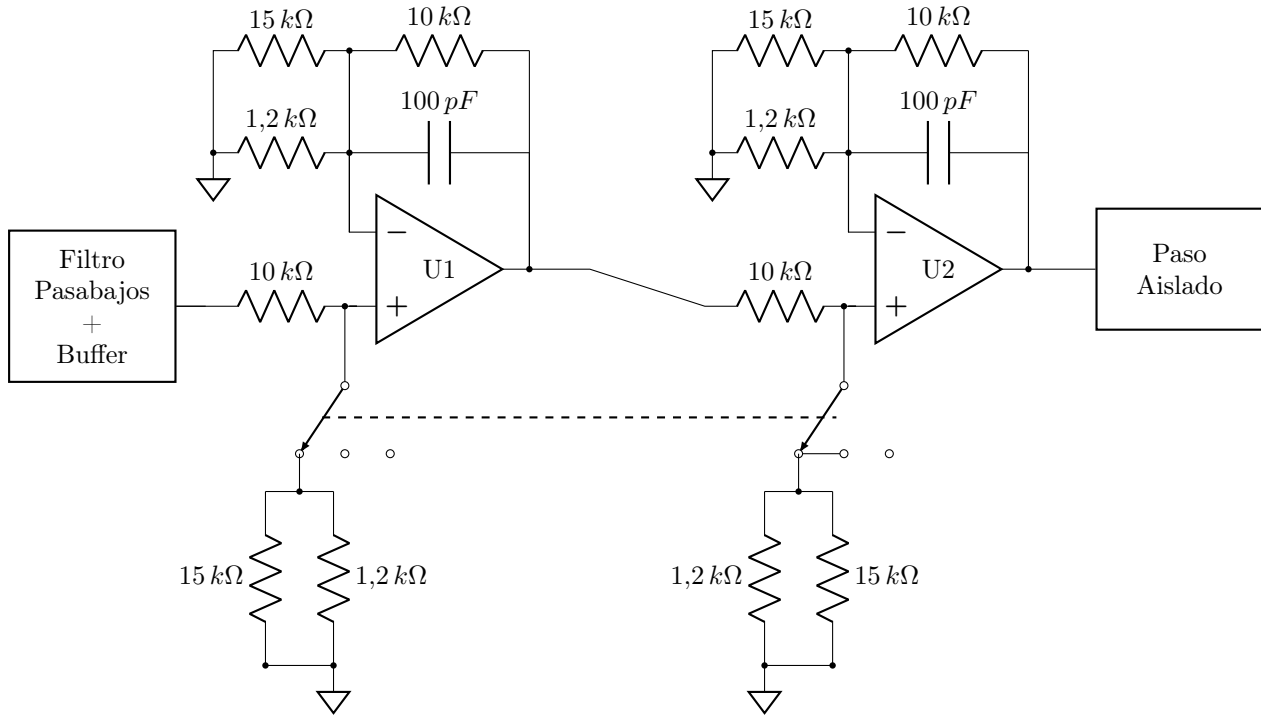


Figura 8: Amplificador de ganancia configurable.

Los atenuadores están definidos por las resistencias serie de $10\text{ k}\Omega$ entre etapas y la resistencia equivalente a masa vista desde la entrada de cada operacional, por lo tanto

$$A_{att2} = \frac{R_{att2}}{10\text{ k}\Omega + R_{att2}} = \frac{15\text{ k}\Omega \parallel 1,2\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + (15\text{ k}\Omega \parallel 1,2\text{ k}\Omega)} \approx 0,10 \quad (38)$$

Por otra parte, los operacionales están limitados en ancho de banda a

$$BW = \frac{1}{2\pi \cdot R_f \cdot C_f} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\text{ k}\Omega \cdot 100\text{ pF}} = 159,15\text{ kHz} \quad (39)$$

Considerando además la ganancia fija $10\times$ del amplificador de instrumentación de entrada, las ganancias nominales del sistema para cada posición de la llave son:

Posición	Estado de atenuadores	Ganancia del bloque	Ganancia total
1	A_{att1} y A_{att2} habilitados	$0,099 \cdot 10 \cdot 0,10 \cdot 10 \approx 0,99$	$\approx 10\times$
2	Primer atenuador deshabilitado	$10 \cdot 0,10 \cdot 10 \approx 10,0$	$\approx 100\times$
3	Ambos atenuadores deshabilitados	$10 \cdot 10 = 100$	$\approx 1000\times$

Tabla 6.1: Ganancia aproximada del bloque configurable para cada posición de la llave.

En términos funcionales, la llave selecciona tres rangos de ganancia separados aproximadamente por décadas. La posición 1 compensa la ganancia de ambas etapas activas mediante dos atenuadores cercanos a $10\times$, la posición 2 elimina el primer atenuador y deja activa una etapa adicional de $10\times$, y la posición 3 desconecta los dos atenuadores, utilizando la ganancia completa de las dos etapas no inversoras.

7 Paso aislado

8 Etapa de salida

9 Fuentes de alimentación

10 Consideraciones de seguridad y aislación

Parte III

Mediciones y validación experimental